ML/DL - M2 GID ENI :

1. JAONARIEAFY Josue Silvano 3818
2. RAZAFIARISON Eraldo Albert 3815
3. JOEL Stéphen 3834
4. RAKOTONDRANAIVO Fahazavantsoa Harikasaina 3877
5. RASOAMANAMPY Mbolatiana Victoire 3879
6. RANDRIAMANANTENA Mahatradraibe Jean Louis 3878

Pokémon Duel MLOps

Conception d’un pipeline d’intelligence artificielle pour recommander un Pokémon lors d’un duel

RAPPORT DE PROJET · MACHINE LEARNING & DEEP LEARNING

800 Pokémon	50 000 duels	3 modèles comparés
Pokédex intégré	Données de combats	Random Forest retenu

URL de démonstration locale : http://127.0.0.1:8000
URL publique : à renseigner après déploiement du service sur Render.

Livrable décrivant le besoin, les données, le pipeline IA, les résultats, l’application web, les tests et le déploiement.

1. Résumé exécutif

Pokémon Duel MLOps est une application web qui compare deux Pokémon et estime la probabilité que chacun remporte le duel. Elle exploite les statistiques du Pokédex, les types élémentaires et les résultats de combats historiques.

Le projet initial affichait une interface et un modèle consacrés aux fruits, alors que les fichiers fournis et le notebook `note.ipynb` portaient sur les Pokémon. Le pipeline a donc été réaligné sur le besoin du notebook : recommander au dresseur le Pokémon à envoyer au combat.

Le modèle apprend une classification binaire par duel à partir des 50 000 combats annotés. Trois familles de classifieurs sont comparées sur un jeu de test séparé. Le meilleur modèle mesuré est une Random Forest.

Livrables et fonctionnalités

- Interface web pour sélectionner deux Pokémon, consulter la recommandation et comparer les probabilités.
- API FastAPI documentée, avec prédiction individuelle et prédiction en lot par fichier CSV.
- Comparaison des modèles, métriques, matrice de confusion, importance des caractéristiques et courbe d’apprentissage.
- Historique des recommandations et indicateur de dérive des caractéristiques récentes.
- Notebook pédagogique `pipeline_pokemon.ipynb`, conteneur Docker et configuration Render.

Objectif et périmètre

L’outil prédit un résultat à partir des données disponibles; il ne simule pas l’intégralité des mécaniques du jeu. Les attaques, niveaux, capacités, objets, stratégies et conditions particulières ne font pas partie des variables du modèle.

2. Données et préparation

Les fichiers du dossier `Donné/` constituent la source de vérité. Le pipeline repart des observations détaillées plutôt que d'apprendre un taux de victoire agrégé comme s'il décrivait directement chaque duel.

Fichier	Utilisation	Volume observé
pokedex.csv	Numéro, nom, types, statut légendaire et statistiques de base.	800 Pokémon
combats.csv	Deux numéros de Pokémon et identifiant du gagnant.	50 000 combats
poke_type_chart.csv	Multiplicateurs d'efficacité entre types.	18 types
tests.csv	Paires de Pokémon sans vainqueur connu; non utilisé pour calculer les métriques annoncées.	10 000 duels
dataset.csv	Export agrégé de l'exploration historique du notebook.	800 entrées

Contrôles de qualité

- Nettoyage des espaces dans les en-têtes et normalisation des valeurs de type.
- Remplacement des noms manquants par un libellé construit depuis le numéro; conversion du statut légendaire en indicateur 0/1.
- Vérification des identifiants, des numéros Pokémon en double et de la cohérence du vainqueur avec les deux participants.
- Aucune ligne du Pokédex ne présente de valeur manquante après le chargement des données livrées.

Caractéristiques calculées pour chaque duel

Le modèle reçoit neuf caractéristiques : les différences premier−second pour les points de vie, l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse et le statut légendaire; puis l'efficacité du type du premier contre le second et celle du second contre le premier. Pour un Pokémon à deux types, les multiplicateurs défensifs sont combinés.

Cible : 1 si le premier Pokémon a gagné; 0 si le second a gagné. Le modèle est entraîné à estimer le vainqueur dans une paire donnée.

3. Pipeline d’intelligence artificielle

Étape	Traitement appliqué
1 · Chargement	Lecture et validation du Pokédex, des combats et de la table d’efficacité des types.
2 · Ingénierie des variables	Comparaison statistique des deux adversaires et calcul des efficacités de types dans chaque sens.
3 · Séparation	Découpage stratifié des combats originaux : 75 % pour l’entraînement et 25 % pour le test (graine 42).
4 · Augmentation	Ajout à l’entraînement de la représentation inversée du duel, en échangeant les probabilités et les différences.
5 · Entraînement	Standardisation dans un pipeline et entraînement de trois classifieurs supervisés.
6 · Évaluation	Accuracy et F1 macro; estimation symétrisée entre les deux ordres des adversaires.
7 · Déploiement	Sauvegarde du meilleur modèle, des métriques et des graphiques dans ml/artifacts/.

Modèles comparés

- Régression logistique : modèle linéaire de référence, avec mise à l’échelle et régularisation par défaut.
- Random Forest : ensemble d’arbres, 160 estimateurs, profondeur non plafonnée et taille minimale de feuille de deux exemples.
- MLP : réseau de neurones à deux couches cachées (48 puis 24 unités), entraînement avec arrêt anticipé.

Prévention du biais d’ordre

Les caractéristiques relatives sont inversées lorsque l’ordre des Pokémon est retourné, et les efficacités de type sont échangées. À l’inférence, la probabilité du premier participant est la moyenne de la prédiction directe et du complément de la prédiction dans l’ordre inverse. Ainsi, inverser les adversaires échange les probabilités plutôt que de favoriser systématiquement le premier participant.

Le jeu d’évaluation contient les mêmes combats originaux séparés avant augmentation; les deux ordres sont utilisés pour l’évaluation symétrique. Cette mesure évalue l’accord avec les résultats historiques disponibles, pas une simulation indépendante de tous les mécanismes du jeu.

4. Résultats de l’évaluation

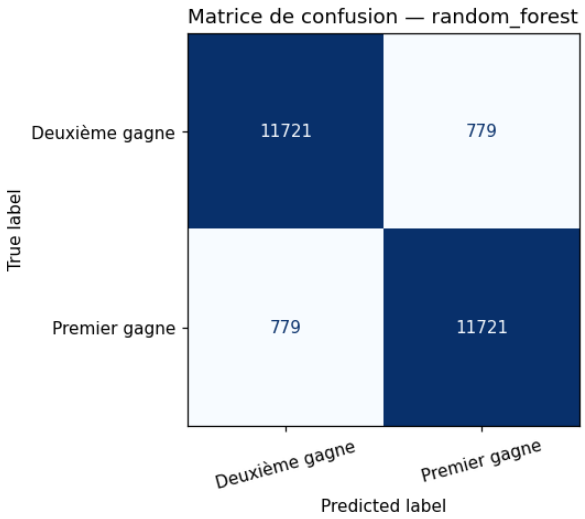
Entraînement reproductible sur 50,000 combats : 37,500 combats originaux pour l’apprentissage et 12,500 pour le test. La sélection du modèle est faite selon le F1 macro mesuré sur le jeu de test.

Modèle	Accuracy	F1 macro	Sélection
Random Forest	93.77%	93.77%	Retenu
Réseau de neurones MLP	93.47%	93.47%	—
Régression logistique	88.47%	88.47%	—

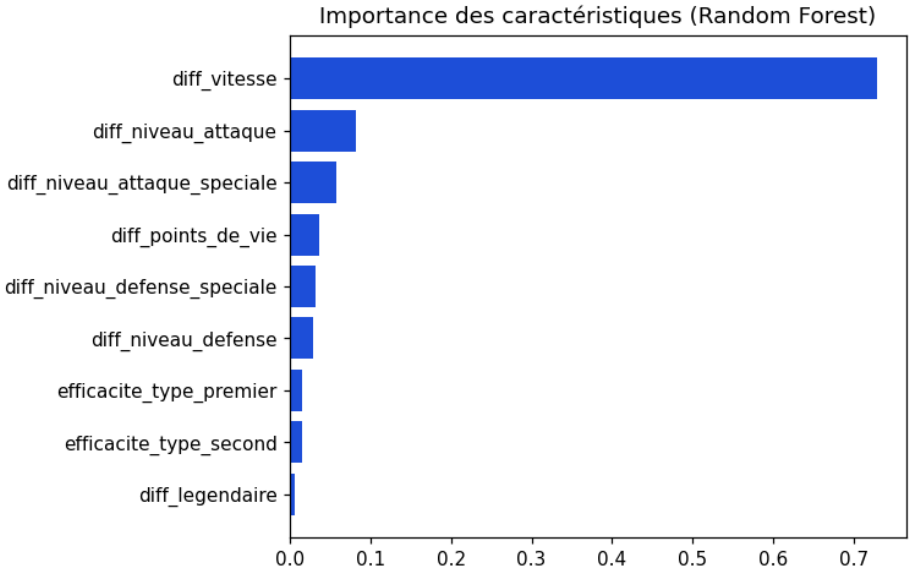
Modèle retenu : Random Forest. Les résultats dépendent du dataset et du découpage fixé; ils ne constituent pas une garantie de victoire.

Matrice de confusion

La classe « Premier gagne » représente le cas où le premier Pokémon de la paire remporte le duel; « Deuxième gagne » désigne le cas inverse.



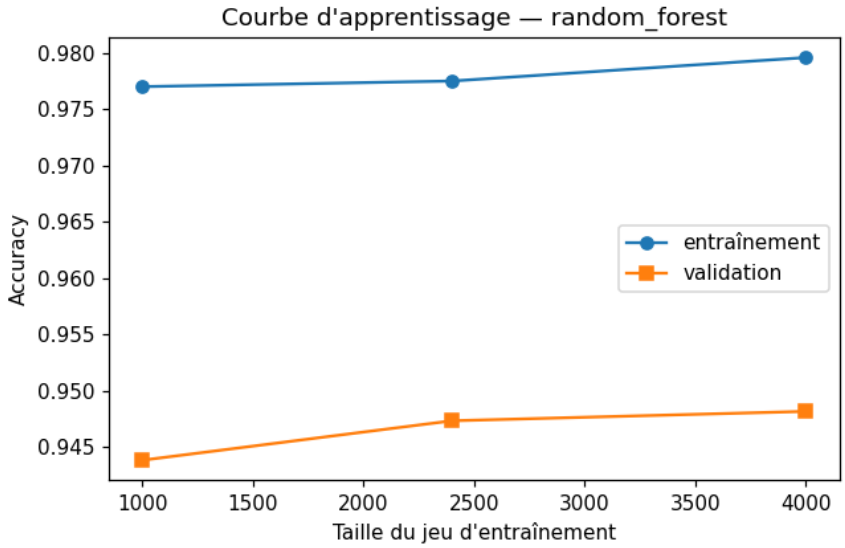
Importance des caractéristiques — Random Forest



5. Apprentissage et application

Courbe d’apprentissage du modèle retenu

Cette courbe compare les scores d’entraînement et de validation lorsque la quantité d’exemples utilisée pour ajuster le modèle augmente. Elle complète les métriques ponctuelles et aide à repérer une saturation ou un écart entre les deux scores.



Fonctionnalités utilisateur

- Prédiction interactive avec choix de deux Pokémon parmi ceux du Pokédex.
- Affichage du nom recommandé, de la confiance estimée et de la probabilité de victoire de chaque participant.
- Prédiction en lot : CSV contenant POKEMON_PREMIER et POKEMON_SECOND; le résultat ajoute le nom et le numéro recommandé, la confiance et la probabilité du premier.
- Tableau comparatif des modèles et affichage des trois graphiques d’évaluation.
- Historique récent, indicateur de dérive des caractéristiques et ré-entraînement à partir des fichiers disponibles.

Architecture technique

Composant	Rôle
FastAPI	API HTTP, validation des requêtes, documentation interactive et endpoints du projet.
scikit-learn	Prétraitement, entraînement, prédiction et mesure des performances.
Pandas / NumPy	Lecture et préparation des CSV et calcul des variables du duel.
Jinja2 / HTML	Interface web de sélection, de comparaison, de lot et de monitoring.
Docker / Render	Image exécutable et configuration de déploiement; URL publique fournie après publication.

6. Utilisation et déploiement

Démarrage local sous Windows

```
cd D:\\Projet\\ML-main
.\\.venv\\Scripts\\Activate.ps1
python ml\\train.py
uvicorn app:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Interface : http://127.0.0.1:8000
Documentation API : http://127.0.0.1:8000/docs
Vérification de santé : http://127.0.0.1:8000/api/health

Principaux endpoints

Méthode et route	Fonction
GET /api/pokemon	Retourne la liste des Pokémon.
POST /api/predict	Estime le vainqueur d'un duel à partir de deux numéros.
POST /api/predict-batch	Enrichit un CSV de duels et renvoie le CSV résultant.
GET /api/metrics	Retourne les résultats des modèles et les tailles des jeux.
GET /api/monitoring	Retourne les indicateurs de dérive des duels récents.
POST /api/retrain	Réentraîne les modèles et recharge le modèle en mémoire.

Déploiement Docker et Render

À la racine du projet, Docker construit l'image et entraîne les modèles à la construction. Pour l'exécuter localement :

```
docker build -t pokemon-duel-mlops .
docker run --rm -p 8000:8000 pokemon-duel-mlops
```

Le fichier `render.yaml` configure un service web Docker avec le contrôle de santé `/api/health`. Il faut d'abord publier le code dans un dépôt Git accessible puis créer le Blueprint Render. Aucune URL publique n'est encore attribuée : elle devra être ajoutée à ce rapport après création effective du service.

7. Vérification, limites et conclusion

Vérifications réalisées

- Entraînement effectué sur les CSV fournis; modèle, métriques et graphiques écrits sous ml/artifacts/.
- 10 tests automatisés réussis : page d'accueil, état du service, Pokédex, métriques, prédictions, validation, CSV en lot, graphiques, historique et monitoring.
- Démarrage réel de l'API vérifié en local et endpoint de santé et de prédiction testés.
- Prédiction et probabilité vérifiées invariantes à l'ordre des adversaires.

Limites et précautions d'interprétation

- Les résultats reproduisent les annotations du dataset; la qualité et les biais des combats historiques affectent directement le modèle.
- Les statistiques de base ne modélisent pas les attaques effectivement choisies, les niveaux, objets, capacités, météo ou stratégie.
- La confiance est une probabilité produite par le classifieur; elle n'est ni une garantie ni une preuve de calibration.
- L'indicateur de dérive compare les moyennes des caractéristiques récentes aux statistiques d'entraînement; il s'agit d'une alerte simple, pas d'une analyse statistique exhaustive.
- Le déploiement Docker n'a pas été construit dans l'environnement de travail (Docker indisponible). Le service Render doit être créé pour obtenir une URL publique.

Conclusion

Le projet corrigé met en œuvre un pipeline complet de classification de duels Pokémon, depuis la validation des sources jusqu'à l'exposition d'une API et d'une interface web. La Random Forest fournit les meilleures métriques sur le jeu de test fourni. Le notebook `pipeline_pokemon.ipynb` explique et exécute ce pipeline; le README documente le lancement local et les étapes de déploiement.

Références du livrable

- Code et consignes de lancement : README.md.
- Notebook pédagogique : pipeline_pokemon.ipynb.
- Données : dossier Donné/.
- Métriques et graphiques entraînés : dossier ml/artifacts/.
- Fiche descriptive : docs/fiche-descriptive.md.

URL locale de démonstration : http://127.0.0.1:8000
URL publique : à compléter après publication sur Render.